DOI:10.19981/j.CN23-1581/G3.2025.28.015

基于 FFRLS-AUKF 算法的锂离子电池 SOC 估计

卓世龙[1,2],邹复民[1,2],金思睿[1,2]
(1.福建理工大学 福建省汽车电子与电驱动技术重点实验室,福州 350118; 2.福建理工大学 电子电气与物理学院,福州 350118)

摘 要:锂离子电池的 SOC 准确估计是电动汽车和储能系统安全、高效运行的关键。该文基于 Thevenin 等效电路模型,通过带遗忘因子的递推最小二乘(FFRLS)方法实现在线参数辨识,并结合自适应无迹卡尔曼滤波(AUKF)对 SOC 进行实时估计。在 NASA 公开数据集中,实验结果表明,相比传统的 EKF、UKF 算法,AUKF 在噪声不确定条件下鲁棒性更佳,SOC 估计的均方根误差(RMSE)和最大绝对误差(MAE)均有显著降低,整体精度更高。

关键词:锂离子电池;SOC;FFRLS;AUKF;估计
中图分类号:TM912 **文献标志码**:A **文章编号**:2095-2945(2025)28-0070-04

Abstract: Accurate estimation of the SOC of lithium-ion batteries is the key to the safe and efficient operation of electric vehicles and energy storage systems. Based on the Thevenin equivalent circuit model, this paper uses the recursive least squares (FFRLS) method with forgetting factor to realize online parameter identification, and combines the adaptive unscented Kalman filter (AUKF) to estimate SOC in real time. In NASA's public dataset, experimental results show that compared with traditional EKF and UKF algorithms, AUKF is more robust under noise uncertainty conditions, and the root-mean-square error (RMSE) and maximum absolute error (MAE) of SOC estimation are both significantly reduced and the overall accuracy is higher.

Keywords: Lithium-ion battery; SOC; FFRLS; AUKF; estimation

近年来,我国在落实“双碳”目标的背景下,新能源汽车产业得到了高速发展,成为了我国汽车产业转型升级的主要发展方向[1]。而锂离子电池作为新能源汽车的动力源,其各项参数将直接影响着电动汽车的性能和安全。因此,针对锂离子电池 SOC 的研究已成为电动汽车高质量发展的重中之重。

锂离子电池 SOC 估计方法主要分为 3 大类:传统方法、数据驱动方法和模型驱动方法。传统方法:以库仑计数法和开路电压法为代表,这类方法简单可靠,但存在积分误差累积、需要静置时间较长的问题,更适用于离线或实验室环境[2-3]。数据驱动方法:以机器学习或深度学习模型为主,通过大数据训练得到估计模型,如神经网络、支持向量机等,具有较强的非线性拟合能力,但对数据量和数据质量要求较高[4]。模型驱动方法:基于电池等效电路模型,如 Thevenin 模型、PNGV 模型等,通过实时辨识模型参数并结合滤波算法进行 SOC 估计,其优点为实时性强,精度高,适合在线实时估计[5]。

本文提出一种适用于实时在线应用的模型驱动方法,基于 FFRLS 与 AUKF 的 SOC 估计框架,兼顾模型精度与在线辨识性能,可适应复杂的动态环境,从而提升 SOC 估计的准确性与鲁棒性。

1 相关工作

1.1 锂离子电池 SOC 估计基本原理

荷电状态(State of Charge,SOC)是表征电池当前可用容量与额定容量之间比例的指标,其数学表达式为

$$SOC=\frac{Q_{\text{remaining}}}{Q_{\text{rated}}}\times 100\% \ , \tag{1}$$

式中:$Q_{\text{remaining}}$ 表示电池当前的剩余容量;Q_{rated} 表示电池的额定容量。SOC 直接反映了电池的充放电状态,对电动汽车、电池管理系统(BMS)及电池储能系统等的安全、高效运行起着重要的指导作用。

1.2 等效电路模型结构

锂电池内部的化学反应十分复杂,容易受到外界干扰,所以通常无法直接获取电池内部参数。因此,需要建立电池模型来反映和表征电池特性。常用的电池

第一作者简介:卓世龙(2000-),男,硕士研究生。研究方向为电气工程信息技术。

中国知网 https://www.cnki.net

模型按建模方式的不同主要分为电化学模型、神经网络模型及等效电路模型 3 类，旨在描述电池在工作状态下的电压、电流、SOC 及温度等关键参数之间的数学关系，不同类型的模型应用场景不同。

等效电路模型通过构建包含电压源、电阻、电容等元件的电路网络来表征电池的外部电气行为。这种模型结构简单、参数相对较少，而且在精度上也能满足一般的研究需求，因此，广泛应用于基于模型的 SOC 估计方法中[6]。以下是几种常见的等效电路模型。

1）Rint 模型。又被称为内阻模型，是电池等效电路模型中最简单的一种，主要有理想电压源和理想电阻 2 个部分，其中 U 为电池的端电压，R_0 为电池的内阻，U_{oc} 为电池的开路电压。Rint 模型虽具有简单的电路结构，但它仅反映了理想状态下的电池行为，虽然便于辨识参数，但精度较低，因为其不能反映电池的阻容特性，本质上还是线性输出。因此，Rint 模型无法适应复杂的工作环境。

2）Thevenin 模型。为了表征电池的极化效应，Thevenin 模型在 Rint 模型的基础上加上了一个 RC 回路，具有更高的可靠性。Thevenin 模型的结构包括一个理想电压源，一个理想电阻及一个 RC 回路。Thevenin 模型用欧姆内阻 R_0 来表征电压的突变特性，用极化内阻 R_1 和极化电容 C_1 来表征电池的极化效应。由于 Thevenin 模型的结构相较于其他大部分的电路等效模型更加简单，但却能够较为精确地描述电池特性，因此应用广泛[7]。

3）二阶 RC 模型。Thevenin 模型虽能模拟电池的动态特性，但其结构仅为低阶电路。由于电池是一个难以完全描述的黑箱非线性系统，其特性难以被全面等效，一阶电路难以详尽地展现电池的所有特性。二阶 RC 模型在 Thevenin 模型的基础上再增加了一个 RC 回路，因此更加全面地模拟了电池内部的极化和扩散过程，提升了模型的动态响应，将电池的电化学极化和浓差极化分别等效处理，从而提高了模型的精度[8]。

2 实验方法

2.1 Thevenin 等效电路模型

电池模型的选择直接影响状态空间描述的准确性。针对 NASA 锂电池充放电循环数据，为了进行准确的 SOC 估计，本文选择构建电池的单极化 Thevenin 模型，该模型能够较好地描述锂电池的动态行为，是作为 SOC 在线估计电池模型的较好选择。

Thevenin 等效电路模型是一种广泛应用于锂离子电池状态估计的电化学模型，基于 Thevenin 模型的 SOC 估计算法总体计算量小，同时该模型又能同时体现电池的静态特性和动态特性，能够满足 SOC 估计的要求。如图 1 所示，Thevenin 模型由电压源、电池欧姆内阻和一个 RC 电路支路组成，其中：U_{oc} 为电池开路电压；U 为电池的端电压；I 为充放电电流；R_0 为电池欧姆内阻；R_1、C_1 为极化电阻和电容；U_1 为电阻 R_1 的端电压。根据基尔霍夫定律可以列出如下电路方程，如式（2）所示；电池 SOC 根据安时积分法可定义为式（3）。

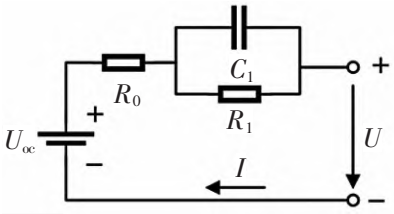


图 1 Thevenin 等效电路模型

$$\begin{cases} U_L = U_{oc}\left(S_{SOC(t)}\right) - U_1 - I(t)\cdot R_0 \\ C_1 \cdot \dfrac{dU_1}{dt} = I(t) - \dfrac{U_1}{R_1} \end{cases}, \tag{2}$$

$$S_{SOC(t)} = S_{SOC_0} - \int_{t_0}^{t} \frac{I}{Q_n} dt \ , \tag{3}$$

式中：t 为时间变量；d 为微分符号；Q_n 为电池额定容量。

参数辨识和 SOC 估计均涉及离散状态空间方程，可将式（2）、（3）离散化后写成状态方程的形式，如式（4）所示。

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} S_{SOC(k+1)} \\ U_1(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & e^{\frac{-T}{R_1C_1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{SOC(k)} \\ U_1(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{-T}{Q_n} \\ R_1(1-e^{\frac{-T}{R_1C_1}}) \end{bmatrix} I(k) \\ U = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial U_{OC}\left(S_{SOC(k)}\right)}{\partial S_{SOC(k)}} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{SOC(k)} \\ U_1(k) \end{bmatrix} - R_0 \cdot I(k) \end{cases}, \tag{4}$$

式中：k 为离散域；T 为采样时间；e 为自然底数；令 $\alpha = e^{\frac{-T}{R_1C_1}}$，$\beta = R_1(1-e^{\frac{-T}{R_1C_1}})$。

2.2 FFRLS 参数辨识方法

在实时应用中，Thevenin 等效电路模型的参数（如内阻 R_0、RC 网络参数 R_1、C_1）并非恒定，而是随电池运行状态发生变化。因此，需要在线实时辨识模型参数以提高 SOC 估计的准确性。本实验为了提高在动态条件下辨识参数的准确性，采用 FFRLS 算法对电池参数进行在线辨识，有效降低了模型预测与实际测量

中国知网 https://www.cnki.net

之间的偏差。

在线参数辨识 FFRLS 法，与传统的最小二乘法相比，实现了在线参数辨识的功能，不仅降低了误差，还克服了 RLS 法随数据量增大会出现数据饱和的问题。本研究选用带遗忘因子的递推最小二乘法（FFRLS）进行参数辨识，遗忘因子 λ 取值越接近于 1，FFRLS 算法对于历史数据的遗忘程度越小，算法的稳定性越好，但对于新数据的适应性越差。因此，为了兼顾算法的稳定性及对新数据的适应性，本文遗忘因子取0.99。其递推步骤如下。

1）定义 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 为观测矩阵，$\boldsymbol{\theta}$ 为参数矩阵，包含电路中的参数，如 R_0、R_1、C_1 等。

$$U(t)=\varphi^T(t)\ , \tag{5}$$

2）计算增益矩阵 $\boldsymbol{K}(k+1)$ 为

$$\boldsymbol{K}(k+1)=\frac{\boldsymbol{P}(k)\varphi(k+1)}{\lambda+\varphi^T(k+1)\boldsymbol{P}(k)\varphi(k+1)}\ , \tag{6}$$

式中：$\boldsymbol{P}(k)$ 为协方差矩阵；λ 为遗忘因子。

3）更新协方差矩阵为

$$\boldsymbol{P}(k+1)=\frac{1}{\lambda}\left[I-\boldsymbol{K}(k+1)\varphi^T(k+1)\boldsymbol{P}(k)\right]。 \tag{7}$$

4）计算误差矩阵 $\boldsymbol{e}(k+1)$ 为

$$\boldsymbol{e}(k+1)=\boldsymbol{y}(k+1)-\varphi^T(k+1)\boldsymbol{\theta}(k)\ , \tag{8}$$

式中：$\boldsymbol{y}(k+1)$ 为输出矩阵。

5）更新参数矩阵为

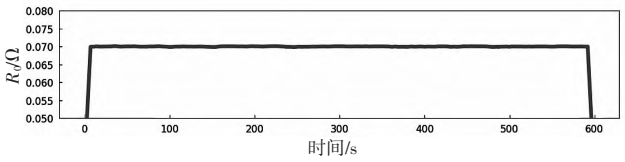
$$\boldsymbol{\theta}(k+1)=\boldsymbol{\theta}(k)+\boldsymbol{K}(k+1)\boldsymbol{e}(k+1)\ 。 \tag{9}$$

6）重复前 5 个步骤，直至在线参数辨识结束。

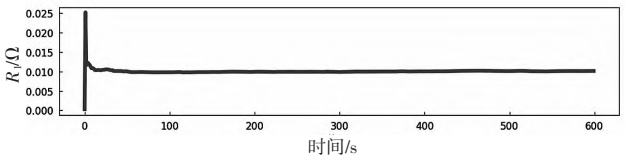
为了验证所提出的在线 FFRLS 算法对单极化 Thevenin 模型参数的实时估计能力，研究通过随机电流激励并加入噪声，模拟了真实工况下电压、电流信号的动态变化，从而对 α 与 β 这 2 个核心参数进行在线辨识，并由此推算出阻抗参数 R_1 和电容参数 C_1。同时，通过对端电压与极化电压之差除以电流的方式，估计出欧姆内阻 R_0，如图 2 所示。采用 FFRLS 算法辨识电池的 RC 参数。欧姆内阻 R_0 近似为 0.07 Ω，阻抗参数 R_1 和电容参数 C_1 分别近似为 0.01 Ω、2 400 F。

2.3 自适应无迹卡尔曼滤波（AUKF）算法

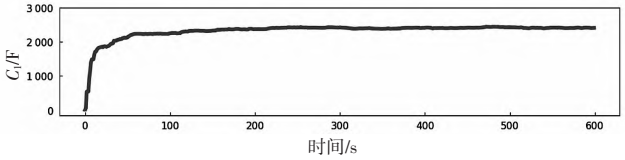
自适应扩展卡尔曼滤波（Adaptive Unscented Kalman Filter，AUKF）是一种用于非线性系统状态估计的先进滤波算法。与传统的扩展卡尔曼滤波（EKF）不同，AUKF 利用无迹变换（Unscented Transform，UT）对非线性系统状态及协方差进行传播，从而避免了 EKF 中在泰勒展开过程中可能产生的截断误差问题。AUKF 在此基础上引入自适应机制，能够根据实际测量数据动态调整过程噪声和测量噪声协方差矩阵，从而使滤波器在面临系统模型不确定性、噪声水平变化及外部扰动时具有更好的鲁棒性和跟踪性能。



（a） R_0 变化趋势曲线



（b） R_1 变化趋势曲线



（c） C_1 变化趋势曲线

图 2 电池的 RC 参数辨识结果

为降低模型和系统噪声的不确定性，实验采用 AUKF 估计 SOC。AUKF 算法的核心思想是使用无迹变换生成一组称为 sigma 点的样本点，这些样本点能够较准确地捕捉状态分布的均值和协方差信息。并且，可以实时自适应地刷新过程噪声和测量噪声的协方差，从而提高 SOC 估计精度。与 UKF 算法相比，AUKF 可在线自适应更新测量噪声和过程噪声的协方差，从而提高未知噪声干扰下的估计精度。

3 实验结果分析

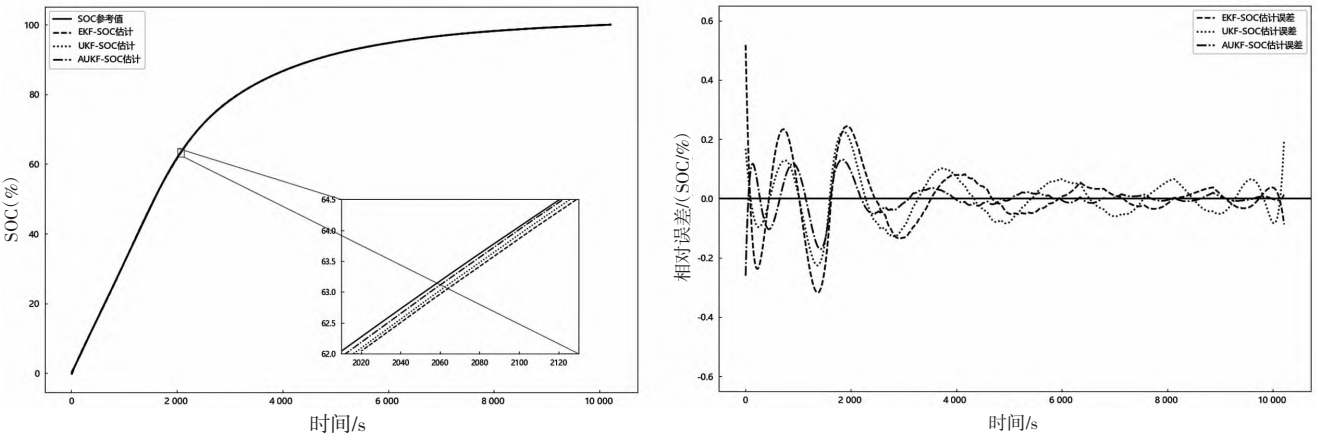
为验证基于 AUKF 算法估计 SOC 的可行性和有效性，在 NASA 锂电池数据集充电状态下进行在线 SOC 估计，并且对比 EKF、UKF 和 AUKF 算法的 SOC 估计结果。SOC 估计结果如图 3（a）所示，估计误差如图 3（b）所示。

为了更加直观分析模型的精度和鲁棒性，计算出了各算法 SOC 估计误差的均方根误差（RMSE）和最大绝对误差（MAE）进行定量评估，不同方法的评估指标见表 1。

表 1 结果表明，采用 AUKF 算法进行 SOC 估计时的RMSE 和 MAE 指标均优于采用 EKF 与 UKF 算法，说明采用 AUKF 进行 SOC 估计具有更高的估计精度。

中国知网 https://www.cnki.net

相较于 FFRLS-EKF 方法，FFRLS-AUKF 在均方根误差方面从 0.105%降至 0.049%；在最大绝对误差方面从 0.071%降至 0.030%。与 FFRLS-UKF 相比，FFRLS-AUKF 在 RMSE 指标上也降低约 40%，在 MAE 指标上降低约 54%。可见，FFRLS-AUKF 在 SOC 估计精度和鲁棒性方面均明显优于其他 2 种方法。



(a) SOC 估计结果 (b) SOC 估计误差

图 3 NASA 锂离子电池充电 SOC 估计

表 1 OCV-SOC 不同方法的评估指标

模型	RMSE (%)	MAE (%)
FFRLS-EKF	0.105	0.071
FFRLS-UKF	0.082	0.065
FFRLS-AUKF	0.049	0.030

4 结论

本文面向锂离子电池在线 SOC 估计需求，提出了基于 Thevenin 等效电路模型的 FFRLS-AUKF 方法，并在 NASA 开放数据集中进行了验证。结果表明，该方法相较传统 EKF、UKF 等方案在估计误差(RMSE、MAE)方面有显著降低，可在电池老化和噪声不确定等复杂工况下保持更优的精度与鲁棒性。

该方法在SOC 在线估计方面表现优异，仍可进一步优化。例如，可结合容量衰减(SOH)动态模型，提高算法在电池深度老化工况下的自适应能力；通过与 SOH 估计及故障诊断技术的联用，本方法将为锂离子电池在智能电动汽车和储能系统中的长期安全高效运行提供更加全面的支撑。

参考文献：

[1] 赵云龙，孔庚，李卓然，等.全球能源转型及我国能源革命战略系统分析[J].中国工程科学，2021，23(1)：15-23.

[2] 陈明亮，王丹，王晓玉，等.电池 SOC 估算中安时积分法以及开路电压法的改进[J].机电工程技术，2023，52(7)：198-201.

[3] 续远.基于安时积分法与开路电压法估测电池 SOC[J].新型工业化，2022，12(1)：123-124，127.

[4] HONG J C，WANG Z P，CHEN W，et al. Online joint-prediction of multi-forward-step battery SOC using LSTM neural networks and multiple linear regression for real-world electric vehicles [J].Journal of Energy Storage，2020(30)：1-12.

[5] DUAN J D，WANG P，MA W T，et al. State of Charge Estimation of Lithium Battery Based on Improved Correntropy Extended Kalman Filter [J].Energies，2020，13(16)：1-18.

[6] LIU K，HU X，YANG Z，et al. Lithium-ion battery charging management considering economic costs of electrical energy loss and battery degradation [J].Energy Conversion and Management，2019(195)：167-179.

[7] KIM J，SEO G-S，CHUN C，et al. OCV hysteresis effect-based SOC estimation in extended Kalmanfilter algorithm for a LiFePO4/C cell [C]//2012 IEEE International Electric Vehicle Conference，2012：1-5.

[8] WENG C，SUN J，PENG H. A unified open-circuit-voltage model of lithium-ion batteries for state-of-charge estimation and state-of-health monitoring [J].Journal of Power Sources，2014(258)：228-237.

中国知网 https://www.cnki.net